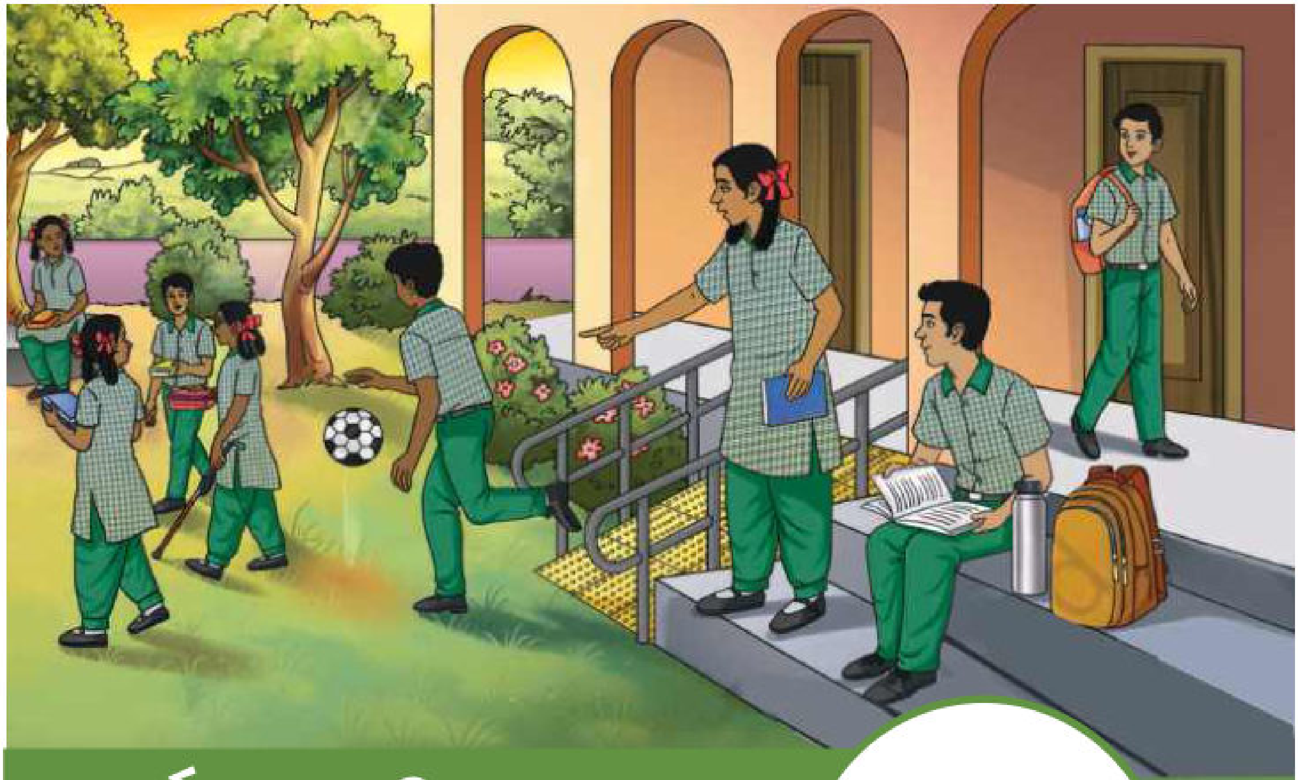


ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି : ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଓ ମିଶ୍ରଣ

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଚିନ୍ତନ

- ଉପର ଚିତ୍ରରେ ଥିବା କେଉଁ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥରୁ ଗଠିତ ଏବଂ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ?
- ଏକ ଯୌଗିକ ଗଠନ ପାଇଁ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଏକାଠି କରାଯାଇପାରିବ ?
- ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଏକ ଯୌଗିକର ଆବିଷ୍କାର ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ କରିପାରିବ ?

ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କର ।

____ ?

____

https://withteachers.in/

ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ତୁମ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆ କିପରି ଓ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ? ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖ ! ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସିଡ଼ି, ତୁମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ନେଉଥିବା ପବନ, ତୁମ ବୋତଲର ଜଳ, ତୁମ ଡବାରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ତୁମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତା, ତୁମେ ପଢୁଥିବା ବହି, ବାହାରେ ଥିବା ଗଛ, ତୁମେ ଖେଳୁଥିବା ବଲ୍ ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଥିବା ବାଡ଼ି ଏସବୁ ପଦାର୍ଥର (matter) ଉଦାହରଣ ଯାହା ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ ।

ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାରେ ତିଆରି । ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଆସ, ଏବେ ବୁଝିବା କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଏକାଠି ହୋଇ ମିଶ୍ରଣ (mixture) ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।

୮.୧ ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ ?

ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ତୁମେ ଖାଉଥିବା ଉପମା (ଚିତ୍ର ୮.୧) ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କାହିଁକି ହୁଏ କିମ୍ବା ସୁଆଦିଆ ଗଜାମଞ୍ଜି ସାଲାଡ଼୍ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ? ଯଦିଓ ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ମନେହୁଏ, ଏଥିରେ କିଛି ସମାନତା ଅଛି, ଉଭୟ ଅନେକ ଉପାଦାନର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି । ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଜିନିଷର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖୁ । ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଶ୍ରଣ, ସେହିଭଳି ଚା, ସୁପ୍ (soup) ଏବଂ ଲେମ୍ବୁପାଣି ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ।

ଚିତ୍ର ୮.୧ ଉପମା

ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ ଏପରି ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଏହାର ଗୁଣ ବଜାୟ ରଖେ, ତାହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ । ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରୁଥିବା ପୃଥକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଉପାଦାନ (components) କୁହଯାଏ । ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ । କିଛି ମିଶ୍ରଣ ଯେପରି ଗଜାମଞ୍ଜି ସାଲାଡ଼୍‌ରେ ଥିବା ଗଜାମୁଗ, ବୁଟ, ପିଆଜ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ସହଜ । ଏପରି ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଖାଲି ଆଖିରେ କିମ୍ବା ବର୍ଦ୍ଧକ ଯନ୍ତ୍ର (magnifying device) ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ । ତୁମେ ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ ଅସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ କି ?

ଚିତ୍ର ୮.୨ ଗଜାମଞ୍ଜି ସାଲାଡ଼୍

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, କିଛି ମିଶ୍ରଣରେ ଏପରି ଉପାଦାନ ଥାଏ ଯାହାକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ହୁଏନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଚିନି ଏବଂ ଜଳ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ (ଚିନିପାଣି)ରେ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିବା ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ସମତୁଲ (uniform) ପ୍ରକୃତିର ଅଟେ । (ଚିତ୍ର (୮.୩) । ତୁମେ କିଛି ସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣର ତାଲିକା କରିପାରିବ କି ?

ଚିତ୍ର ୮.୩ ଚିନି ଏବଂ ଜଳର ସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ

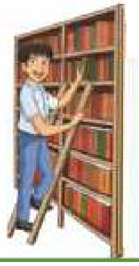
https://withteachers.in/

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଯେ କଳଙ୍କି ଲାଗୁନଥିବା ଇସ୍ପାତ୍ (stainless steel)ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ? ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍‌ରେ ଲୌହ, କ୍ରୋମିୟମ୍, ନିକେଲ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କାର୍ବନ ଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ମିଶ୍ରଣଟି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଜଣେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଲଗା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ । ଏପରି ମିଶ୍ରଣକୁ ମିଶ୍ରଧାତୁ (alloy)କୁହାଯାଏ । ପିତଳ ହେଉଛି ତମ୍ବା ଏବଂ ଦସ୍ତାର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ତମ୍ବା ଓ ଟିଣ ମିଶି ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ର ଧାତୁର ଉଦାହରଣ (ଚିତ୍ର ୮.୪)

ଚିତ୍ର ୮.୪ ଷ୍ଟେନ୍‌ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ପିତଳ ଏବଂ କଂସାରୁ ତିଆରି ପାତ୍ର

ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ



ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣକୁ ମିଶ୍ରଲୌହ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଧର୍ମ ନିଜର ଗଠନକାରୀ ଧାତୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା, ଚରକ ସଂହିତା, ରସଜଳନିଧି, ରସରତ୍ନ ସମୁଚ୍ଚୟ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଯାହାକୁ କାଂସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତାହା ତମ୍ବା ଚାରିଭାଗ ଓ ଟିଣ ଏକ ଭାଗରେ ତିଆରି । ଏହା ପାଚନ ଶକ୍ତି ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ।

୮.୧.୧ ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ କି ?

ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ବାୟୁ ଏବଂ ଏହାର ଗଠନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ । ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ କି ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରଣ ?

ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାୟୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଆର୍ଗନ୍, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଏକ ସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଧିକାଂଶ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଦହନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଯାହା ବାୟୁର ପ୍ରାୟ ୭୮% ଅଟେ, ଦହନରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ । ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଯେ ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି । ଯେତେବେଳେ ଉଷ୍ମବାୟୁ ଏକ ଶୀତଳ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଥିବା ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷଣକୁ ମନେ ପକାଅ । ଆସ, ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ।

ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ

ସତର୍କତାର ସହ ଏହାକୁ କର

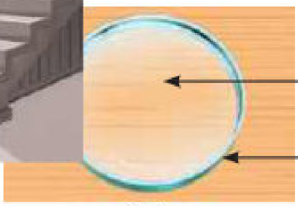
କାର୍ଯ୍ୟ ୮.୧ ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା

ଏକ କାଚ ପାତ୍ର ନିଅ ଏବଂ ଏହାର ଅଧା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।

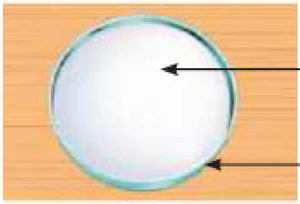
- ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍‌ସାଇଡ୍ (କଳି ଚୂନ) ମିଶାଅ ।
- ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ?
- କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍‌ସାଇଡ୍ ପାଣି ସହିତ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍‌ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ତାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ।
- କ୍ୟାଲ୍‌ସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍‌ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଠିରେ ନିରନ୍ତର ଘାଣ୍ଟ । ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ଚୂନପାଣି କୁହାଯାଏ ।

https://withteachers.in/

- ଏହାକୁ ଛାଣି ଏହାର ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର ।
- ଏହି ରଙ୍ଗହୀନ ଦ୍ରବଣକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକ କାଚପାତ୍ର (petri dish)ରେ ରଖ । (ଚିତ୍ର ୮.୫ କ)
- ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦ୍ରବଣକୁ ଘାଣ୍ଟ ।
- ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ (ଚିତ୍ର ୮.୫ ଖ)
- ଏହା କ'ଣ ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା ?
- ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ (ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଧଳା କଣିକା) ଓ ଜଳ ତିଆରି କରେ (ଚିତ୍ର ୮.୫) ତେଣୁ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ଦେଖାଯାଏ । ଯେହେତୁ ଚୂନପାଣି ବାୟୁ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବାୟୁରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍‌ର ଉପସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଏ ।



(କ)



(ଖ)

ଚିତ୍ର ୮.୫ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୂନ ଜଳ କ୍ଷୀର ଭଳି ହୋଇଯାଏ ।

କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଡାଇହ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ + ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ = କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ + ଜଳ

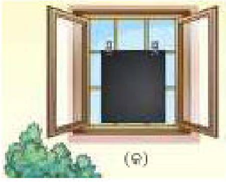
ତୁମେ କେବେ ବାୟୁରେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିବାର ଦେଖିଛ କି ? ତୁମେ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ସହ କିଛି ଭାସୁଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଛାତର ଏକ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଏକ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ? ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୮.୨ ଆସ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା

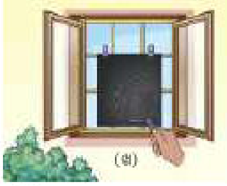
- କଳା କାଗଜଟିଏ ନିଅ । ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଧୂଳି କଣିକା ନାହିଁ ।
- କଳା କାଗଜକୁ ଖୋଲା ଝରକା ପାଖରେ (ଚିତ୍ର୮.୬ କ) କିମ୍ବା ବଗିଚାରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖ ।
- ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ?

ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଏହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଛୋଟ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥିବା ଦେଖୁଛ । ତୁମେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ (ଚିତ୍ର ୮.୬ ଖ)।

ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଧୂଳି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁରେ ଭାସୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ବାୟୁର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷକ (pollutant) ଅଟନ୍ତି । ବାୟୁରେ ଧୂଳି କଣିକାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।



(କ)



(ଖ)

ଚିତ୍ର ୮.୬ କଳା କାଗଜ
(କ) ଧୂଳି କଣିକା ବିନା
(ଖ) ଧୂଳି କଣିକା ସହିତ

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ବାୟୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷକ ହେଉଛି (କାଳି, ଧୂଳି) କଣିକା ପରି ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ଓଜୋନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ସଲଫର୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପରି ଗ୍ୟାସ । ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକା(Air Quality Index- AQI)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମପା ଯାଇପାରେ ।

https://withteachers.in/

୮.୧.୨ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ

ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସାଧାରଣତଃ 'ମିଶ୍ରଣ' ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଉପାଦାନର ମିଶ୍ରଣକୁ ବୁଝାଏ। ଏକ ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେପରି, ଉପମା ଏବଂ ଗଜାମଞ୍ଜି ସାଲାଡ୍ କିମ୍ବା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଚିନି ବା ସାଧାରଣ ଲୁଣ ପରି ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ବିଜ୍ଞାନରେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମିଶ୍ରଣଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ। କିଛି ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ସାରଣୀ ୮.୧ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭଟି ପୂରଣ କର।

ସାରଣୀ ୮.୧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରଣ

କ୍ର.ନଂ.	ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକାର	ଉଦାହରଣ	ସମତୁଲ ବା ଅସମତୁଲ
୧.	ଗ୍ୟାସ ଓ ଗ୍ୟାସ	ବାୟୁ	ସମତୁଲ
୨.	ଗ୍ୟାସ ଓ ତରଳ	ସୋଡ଼ାପାଣି, ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ	....
୩.	କଠିନ ଓ ଗ୍ୟାସ	ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକ କଣିକା	....
୪.	ତରଳ ଓ ତରଳ	ଜଳରେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ତେଲ ଓ ଜଳ	....
୫.	କଠିନ ଓ ତରଳ	ବାଲି ଓ ଜଳ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି	....
୬.	କଠିନ ଓ କଠିନ	ବେକିଙ୍ଗ୍ ପାଉଡ଼ର (ବେକିଙ୍ଗସୋଡ଼ା ଓ ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ ମିଶ୍ରଣ) ମିଶ୍ରଧାତୁ	

ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ମିଶ୍ରଣର ପୃଥକୀକରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲ। ଏହା ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଦରକାରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ।

ତଥାପି ବିଜ୍ଞାନରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ପୃଥକ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା।

୮.୨ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ?

ତୁମେ କେବେ କ୍ଷୀର ଘିଅ ଏବଂ ମସଲା ଭଳି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ୟାକେଟରେ 'ବିଶୁଦ୍ଧ' (pure) ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି (ଚିତ୍ର ୮.୭) ? ଅପମିଶ୍ରଣ (adulteration) ହେଉଛି ଏକ ଅବୈଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ନିମ୍ନମାନର ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଉତ୍ପାଦନରେ ମିଶା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜିନିଷର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ତଥାପି ଏହା ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ କରେ। ଏହି ଉତ୍ପାଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।

ଚିତ୍ର ୮.୭ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ

https://withteachers.in/

ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନଥାଏ । ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ 'ଅଶୁଦ୍ଧ' (impure) ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥରେ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଥ ପଦାର୍ଥଟି ଏକ ପ୍ରକାରର କଣିକାରେ ଗଠିତ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ଫଳର ରସ, କ୍ଷୀର, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଚିନି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଭୃତିକୁ ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ କିପରି ବର୍ଗୀକରଣ କରିବ ?

୮.୩ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକାରଭେଦ :

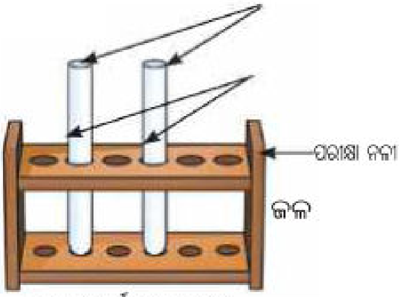
ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ମନେ ପକାଅ । ଜଳ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ସମୟରେ ଜଳ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଏହା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଆମେ ବରଫକୁ ଗରମ କରି ଜଳ ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଜଳକୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇପାରିବା । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ରହିଥାଏ । ଆସ ଏବେ ଜଳ ମଧ୍ୟଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରି ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୮.୩ : ଆସ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା (ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ)

ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ (ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ) ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହ । ଲିଥିୟମ୍- ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ।

- ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, ଏକ ବିକର କିମ୍ବା ଏକ କାଚ ପାତ୍ର ଏବଂ ଏକ 9V ବ୍ୟାଟେରୀ ସଂଗ୍ରହ କର ।
- ବିକରର ୨/୩ ଅଂଶ ଜଳରେ ପୂରଣ କର ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଲଘୁଗନ୍ଧକାମ୍ଳ (dilute shulphuric acid) ମିଶାଅ ।
- ବିକରରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଳରେ ଉଭୟ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ କର (ଚିତ୍ର ୮.୮ କ) ।
- ବିକର ଭିତରେ ଏକ 9V ବ୍ୟାଟେରୀ ରଖ (୮.୮ ଖ) ।
- ବ୍ୟାଟେରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେରୁ ଦ୍ୱୟ ପାଖରେ ଜଳ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଦୁଇଟିକୁ ଓଲଟାଇ (୮.୮ ଗ) ସତର୍କତାର ସହ ରଖ ।

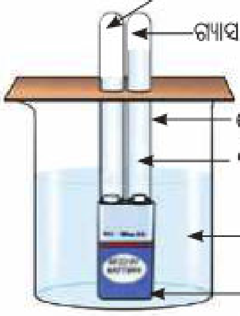


(କ) ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ

(ଖ) : ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକର ମଧ୍ୟରେ 9v ବ୍ୟାଟେରୀ

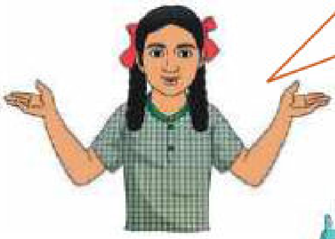
https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର ୮.୮ (ଗ)



(ଘ) ଟେଷ୍ଟଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଗ୍ରହ

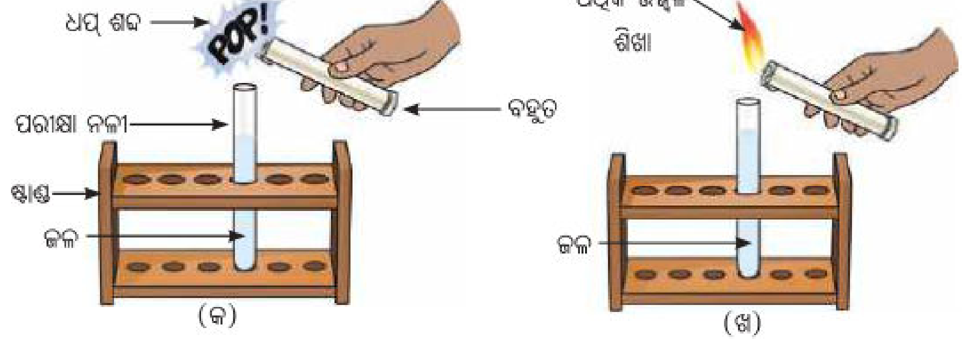
- କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର ।
- ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଭିତରେ ଉଭୟ ମେରୁରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖୁଛ କି ?
- ଏହାକୁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବାକୁ ଦିଅ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ସଂଗୃହୀତ ଗ୍ୟାସ୍ ଆୟତନ ଦେଖ (ଚିତ୍ର ୮.୮ଘ)
- ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ସଂଗୃହୀତ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଆୟତନ ସମାନ କି ?
- ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସତର୍କତାର ସହିତ ବାହାର କର ।
- ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ମୁଖ ପାଖରେ ଏକ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ଆଣି ଏହି ଗ୍ୟାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପରୀକ୍ଷା କର ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ?
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ?



ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ

ସାବଧାନତାର ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ପରୀକ୍ଷା କର । ପରୀକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଏକ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖ ।

ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ମୁହଁ ପାଖକୁ ଏକ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ଆଣ । ଗୋଟିକରୁ ଏକ 'ଧପ୍' ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇ ପାରିବ ଯାହା ଉଦ୍‌ଜାନ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରେ (ଚିତ୍ର ୮.୯ କ) । ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ମୁହଁରେ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ଦେଖାଇଲେ ତାର ଶିଖା ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ, ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।



ଚିତ୍ର ୮.୯ : ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷା- (କ) ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ (ଖ) ଅମ୍ଳଜାନ

https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ ୮.୩ରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଉଦ୍‌ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନରୁ ଜଳ ଗଠିତ ।

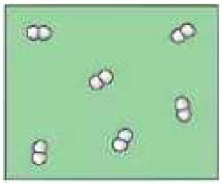
ଜଳ → ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ + ଅମ୍ଳଜାନ

କେବେ ଶୁଣିଛ କି ?

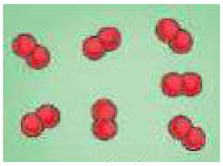
ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ ଏହା ଉଦ୍‌ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନରେ ବିଘଟିତ ହୁଏ । ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ? ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା 'ଆମ ଚାରିପାଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ : ଭୌତିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ' ବିଷୟ ମନେ ପକାଅ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୮.୩.୧ : ମୌଳିକ

କାର୍ଯ୍ୟ ୮.୩ରେ ଉଦ୍‌ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ (element) ସମାନ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯାହାକୁ ପରମାଣୁ (atom) କୁହାଯାଏ । ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମୌଳିକର କଣିକାଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆହୁରି ସରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ମାଣ ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି । ମୌଳିକର କିଛି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସୁନା, ରୂପା, ଗନ୍ଧକ, କାର୍ବନ ଇତ୍ୟାଦି ।



(କ)



(ଖ)

ଚିତ୍ର ୮.୧୦ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଣୁ

(କ) ଉଦ୍‌ଜାନ

(ଖ) ଅମ୍ଳଜାନ

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପରମାଣୁ ମିଶି ସେହି ମୌଳିକର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କଣିକା ଗଠନ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ 'ଅଣୁ'(molecule) କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି ଉଦ୍‌ଜାନର ପରମାଣୁ ମିଶି ଉଦ୍‌ଜାନର ଗୋଟିଏ ଅଣୁ ଗଠନ କରନ୍ତି । ସେହିପରି ଅମ୍ଳଜାନର ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ମିଶି ଅମ୍ଳଜାନର ଗୋଟିଏ ଅଣୁ ଗଠନ କରନ୍ତି ଚିତ୍ର (୮.୧୦) ।

ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ଧାତୁ (metal) ଏବଂ ଅଧାତୁ (nonmetal) ଭାବରେ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ । ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ ଯେ ସୁନା, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ରୁପା ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ବନ, ଗନ୍ଧକ, ଉଦ୍‌ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଧାତୁ । ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସିଲିକନ୍ ଏବଂ ବୋରନ୍ ଭଳି କିଛି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଧାତୁ ଏବଂ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଧାତୁ (metalloid)କୁହାଯାଏ ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ପରେ ପଢ଼ିବ ।

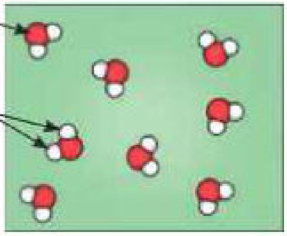
ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

- ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଯାଇଥିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 118 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।
- ଏଗାରଟି ମୌଳିକ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅମ୍ଳଜାନ, ହିଲିୟମ୍, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଇତ୍ୟାଦି ପରି ଅଧାତୁ ଅଟନ୍ତି ।
- କେବଳ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ, ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଯଥା- ପାରଦ-ଧାତୁ ଓ ବ୍ରୋମିନ୍-ଅଧାତୁ ।
- ଯଦିଓ ଗାଲିୟମ୍ ଏବଂ ସିଜିୟମ୍ କଠିନ ମୌଳିକ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 30°C (303K) ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।

https://withteachers.in/

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ସୁନା, ଲିଥିୟମ୍, କୋବାଲ୍ଟ, ସିଲିକନ୍, ତମ୍ବା, ରୂପା ଇତ୍ୟାଦି ୪୫ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ମୋବାଇଲ୍ ପରଦା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଉଲ୍ଲିଖିତ ମୌଳିକରୁ ତିଆରି ହୁଏ ।



ଚିତ୍ର ୮.୧୧ ଜଳର ଅଣୁ

କାର୍ଯ୍ୟ ୮.୩.୨ : ଯୌଗିକ

ଆମେ କାହିଁକି ଭୌତିକ ଉପାୟରେ ଜଳରୁ ଉଦ୍‌ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପୃଥକ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ?

ଜଳରେ ଉଦ୍‌ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏତେ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ କରିବା ସାଧାରଣତଃ ଅସମ୍ଭବ । ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ଏକ ଯୌଗିକ (compund) । ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଳିତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଗଠନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହୁଏ । ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେହି ଯୌଗିକ ଗଠନ କରୁଥିବା ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୮: ୩ ରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଜଳର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ମୌଳିକରୁ ତିଆରି : ଉଦ୍‌ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ (ଚିତ୍ର ୮.୧୧) ଯାହା ଏକ ସ୍ଥିର ଅନୁପାତରେ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜଳରେ ଉଦ୍‌ଜାନଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ୨:୧ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଲୁଣ ଏବଂ ଚିନି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ନା ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ?

ଏକ ନରମ ଧାତୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ଏକ ବିପଦଜନକ ଗ୍ୟାସ କ୍ଲୋରିନ୍ ମିଶି ସ୍ୱାଦବର୍ଦ୍ଧକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଗଠନ କରନ୍ତି ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (NaCl) ବା ଖାଇବା ଲୁଣ କୁହାଯାଏ । ଯାହା ୧:୧ ଅନୁପାତରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍ କଣିକାରେ ଗଠିତ । ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବୀଭୂତ ସାଧାରଣ ଲୁଣ (ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍) ଜଳରୁ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇପାରେ । ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍‌କୁ ଏହାର ଉପାଦାନରେ ପୃଥକ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ କି ? ଆସ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଯେ ଆମେ ଚିନିରେ ଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ୍ କରିପାରିବା କି ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୮.୪ ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା

- ଏକ ଚାମଚ ଚିନିକୁ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନିଅ ।
- ଚିତ୍ର ୮.୧୨ କରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ କର
- ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ?

ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

https://withteachers.in/

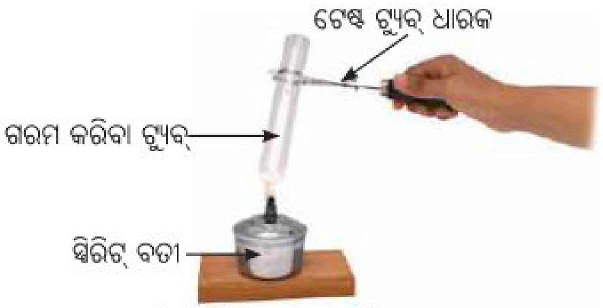
ଚିନିକୁ ଗରମ କଲେ ଏହା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହୁଏ । (ଚିତ୍ର ୮.୧୨ଖ)

ତା'ପରେ ଏହା ପୋଡ଼ି କଳା ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । (ଚିତ୍ର ୮.୧୨ ଗ)

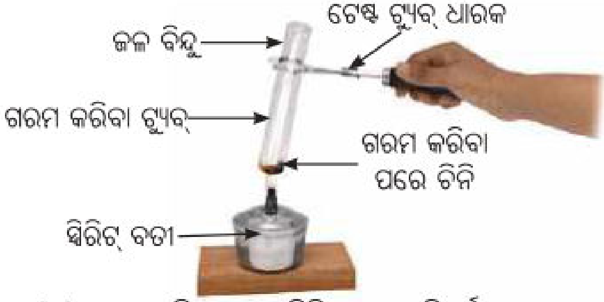
ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ଖୋଲା ମୁହଁ ନିକଟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିପାରିବ । ଏହି ଜଳ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ? ଏହା ଶୁଖିଲା ଚିନିରେ ଥିଲା କିମ୍ବା ଜଳୀୟବାଷ୍ପର ଘନୀକରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ?

ଆମେ ପରୀକ୍ଷାନଳୀଟିକୁ ଗରମ କରୁଥିବାରୁ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଖିଲା ଚିନିରୁ ଆସିଥିବ, ବାୟୁରୁ ନୁହେଁ । ଜଳିବା ପରେ କ'ଣ ଅବଶେଷ ରହିଗଲା– ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ କି ? ଏହା କାଠ ଅଙ୍ଗାର ବା ଚାରକୋଲ୍ (carbon) ଅଟେ । ଏହାକୁ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଜଳାଇଲେ ଏହା କୋଇଲା ପରି ଜଳୁଛି କି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

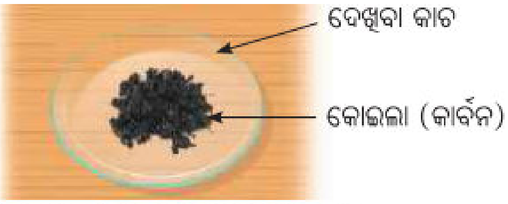
ଉତ୍ତାପ ପାଇଲେ ଚିନିର ବିଘଟନ ଘଟି ଅଙ୍ଗାରକ (carbon) ଏବଂ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଯେହେତୁ ଜଳ, ଉଦ୍‌ଜାନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ୍‌ରେ ଗଠିତ, ତେଣୁ ଚିନି ଏକ ମୌଳିକ ହୋଇ ନ ପାରେ । ବରଂ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଅଙ୍ଗାରକ, ଉଦ୍‌ଜାନ୍ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ଏକ ରସାୟନିକ ଯୌଗିକ ହେଉଛି ଚିନି ।



(କ) ଚିନିକୁ ଗରମ କରିବା



(ଖ) ଗରମ କରିବା ପରେ ଚିନିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ



(ଗ) କୋଇଲା ଦେଖଣା କାଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଚିତ୍ର ୮.୧୨ : ଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଗରମ ଚିନି

ଆସ, ଯୌଗିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୮.୫ : ଆସ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା (ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ) :

ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ : ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରେ । ଧୂମ୍ର ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା କିମ୍ବା ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ଶୁଙ୍ଘ ନାହିଁ ।

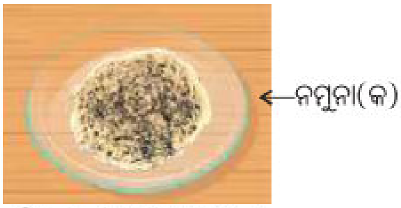
- ୫.୬ ଗ୍ରାମ୍ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଓ ୩.୨ ଗ୍ରାମ୍ ଗନ୍ଧକ ଗୁଣ୍ଡ ଏକ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସରେ ନେଇ ସାବଧାନତା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର (ଚିତ୍ର ୮.୧୩) ।
- ଉଭୟକୁ ମିଶାଇ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସରେ ରଖ ଏବଂ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ନମୁନା (କ) ଭାବରେ (ଚିତ୍ର ୮.୧୪) ନିଅ । ସତର୍କତା ସହିତ ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ।
- ଏହା ଏକ ସମତୁଲ ଅବା ଅସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ ? ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲୁହା ଏବଂ ଗନ୍ଧକକୁ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛ କି ?

(କ)

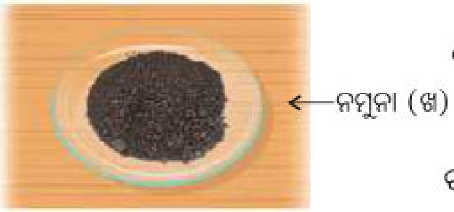
(ଖ)

ଚିତ୍ର ୮.୧୩ : (କ) ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ (ଖ) ସଲଫର ପାଉଡ଼ର

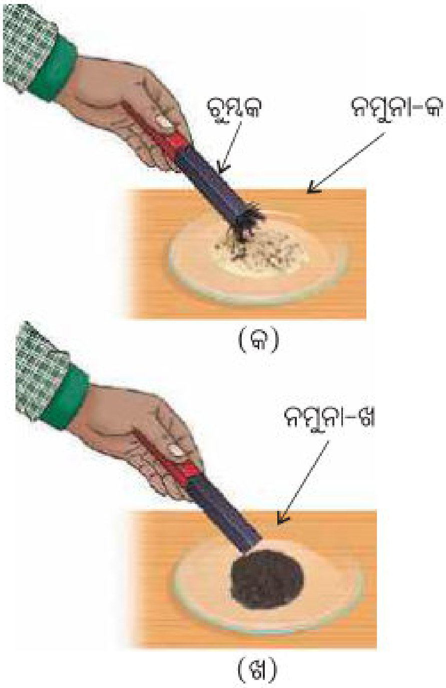
https://withteachers.in/



ଚିତ୍ର ୮.୧୪ ଲୌହଗୁଣ୍ଡ ଓ ସଲଫର ପାଉଡ଼ରର ମିଶ୍ରଣ



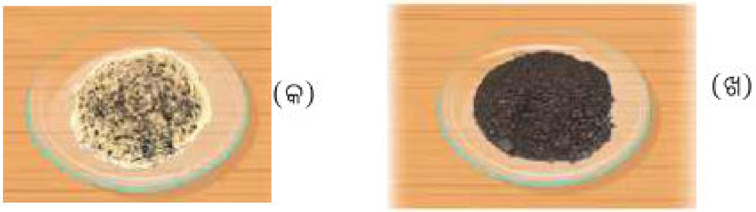
ଚିତ୍ର ୮.୧୫ ନମୁନା 'କ' କୁ ଗରମ କରିବା (ଖ) କଳାରଙ୍ଗ ପଦାର୍ଥ



ଚିତ୍ର ୮.୧୭ ନମୁନା 'କ' ଓ ନମୁନା 'ଖ'ର ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

- ନମୁନା 'କ' ରୁ ଅଧା ଏକ ଚିନାମାଟି କପ୍‌ରେ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ କର (ଚିତ୍ର : ୮.୧୫ କ) । ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଘାଣ୍ଟ ।
- ଚିନାମାଟି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ।
- ଏହି କଳାରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥକୁ ଏକ ହେମଦସ୍ତାରେ ଗୁଣ୍ଡ କର ।
- ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ୍‌ରେ ରଖି ନମୁନା 'ଖ' ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କର (ଚିତ୍ର ୮.୧୫ ଖ) ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇଟି ନମୁନା ପାଇଲେ । ନମୁନା 'କ' ଓ ନମୁନା 'ଖ' । ସୋପାନ କ୍ରମେ ଦୁଇଟି ନମୁନାକୁ ତୁଳନା କର ଏବଂ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାରଣୀ ୮.୨ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର ।



ଚିତ୍ର ୮.୧୬ ନମୁନା 'କ' ଓ ନମୁନା 'ଖ'

ସୋପାନ-୧ : ବାହ୍ୟ ରୂପ (Appearance)

ନମୁନା 'କ' ଏବଂ 'ଖ' କୁ ରଙ୍ଗ ଓ ବିନ୍ୟାସ (texture)ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁଳନା କର ।

ସୋପାନ-୨ : ଚୁମ୍ବକ ପରୀକ୍ଷା

ନମୁନା 'କ' ଏବଂ 'ଖ' ଉପରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକକୁ ଧରି ବୁଲାଅ । ତୁମେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରୁଛ ?

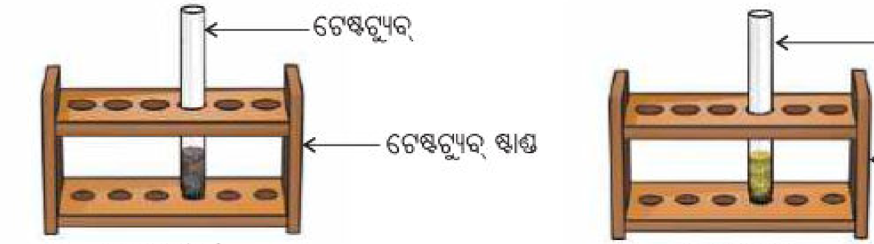
ସୋପାନ-୩ : ଗ୍ୟାସ୍ ପରୀକ୍ଷା

ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନମୁନା 'କ' ରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇ ସେଥିରେ କେଇ ବୁନ୍ଦା ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳ (dilute hydrochloric acid) ମିଶାଅ (ଚିତ୍ର ୮.୧୮ କ) ।

ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ

ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କର ।

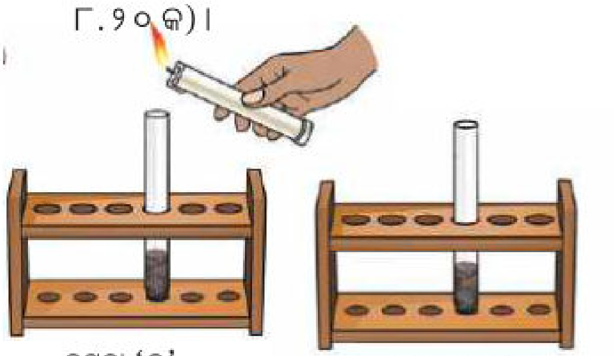
https://withteachers.in/



ଚିତ୍ର ୮.୧୮ ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳରେ ନମୁନା 'କ' ଓ 'ଖ'

ଚିତ୍ର ୮.୧୯ ଗ୍ୟାସରୁ ଧୂଆଁ ବାହାର କରିବାର ଠିକ୍ ଉପାୟର ଚିତ୍ର

- ତୁମେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛ ? କିଛି ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି କି ?
- ହାତ ପାପୁଲିରେ ଆଡ଼େଇ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ଶୁଙ୍ଘ
- ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ମୁହଁ ନିକଟରେ ଏକ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ କିମ୍ବା ଦିଆସିଲି କାଠି ରଖି ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ପରୀକ୍ଷା କର (ଚିତ୍ର ୮.୨୦କ) ।



ଚିତ୍ର ୮.୨୦ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ପରୀକ୍ଷା

ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ନାହିଁ ।

- ତୁମେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛ ?
- ଏହି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ନମୁନା 'ଖ' ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର (ଚିତ୍ର ୮.୧୮ 'ଖ' ଏବଂ ୮.୨୦ ଖ) ।

ସାରଣୀ ୮.୨ : ନମୁନା 'କ' ଏବଂ 'ଖ'ର ତୁଳନା

କ୍ରମିକ	ପରୀକ୍ଷଣ	ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ	
		ନମୁନା 'କ'	ନମୁନା 'ଖ'
୧	ବାହ୍ୟରୂପ (କ) ରଙ୍ଗ (ଖ) ବିନ୍ୟାସ		
୨	ଚୁମ୍ବକ ପରୀକ୍ଷା		
୩	ଗ୍ୟାସ ପରୀକ୍ଷା (କ) ଗନ୍ଧ (ଖ) ଜଳିବା		

https://withteachers.in/

କେତେକ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ

ନମୁନା 'କ'

ନମୁନା 'ଖ'

- ନମୁନା 'କ' ଏବଂ 'ଖ' ସମାନ ଦେଖାଯାଏ କି ?
- କେଉଁ ନମୁନା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ?
- ଆମେ ନମୁନା 'କ' ଏବଂ 'ଖ'ର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ୍ କରିପାରିବା କି ?
- ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଇଲେ ନମୁନା 'କ' ଏବଂ 'ଖ' ଉଭୟରେ ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଛି କି ?
- ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଗନ୍ଧ ସମାନ ବା ଭିନ୍ନ ?
- ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ, ଯୌଗିକ ଏବଂ ମୌଳିକ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକରଣ କର ।
- **ନମୁନା 'କ' :** ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନମୁନା 'କ' ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଲୁହା ଏବଂ ସଲ୍‌ଫରର ମିଶ୍ରଣ । ଏହାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ହେବ । ନମୁନା 'କ' ପାଖକୁ ଚୁମ୍ବକ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଲୁହା ଏବଂ ସଲଫର ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ ।
- ଗ୍ୟାସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ନମୁନା 'କ'ର ମିଶ୍ରଣରେ ଥିବା ଲୁହା, ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲୌହ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (Iron chloride) ଏବଂ ଉଦ୍‌ଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ରଙ୍ଗହୀନ, ଏହାର କୌଣସି ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଏବଂ 'ଧପ୍' ଶବ୍ଦ କରି ଜଳିଯାଏ । ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ନିମ୍ନମତେ ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରେ-

  ଲୁହା + ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳ → ଲୌହ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ + ଉଦଜାନ ଗ୍ୟାସ

  ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଲଫର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ହଳଦିଆ ଅବଶେଷ ଭାବରେ ବସିଯାଏ । ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଲଫର ଲବଣାମ୍ଳ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ ।

  ନମୁନା ଖ : ନମୁନା 'ଖ'ରେ ପ୍ରାପ୍ତ କଳା ଅବଶେଷ (residue) ହେଉଛି ଲୌହ ସଲ୍‌ଫାଇଡ୍

  ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏହାର ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସମାନ ରହେ । ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଲୁହା ଏବଂ ସଲଫରକୁ ଗରମ କରି ଏହା ତିଆରି ହୁଏ । ଏହା ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ନୂତନ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଅଛି । ଲୁହା ଏବଂ ସଲଫରକୁ ଆଉ ପୃଥକ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏକ ଯୌଗିକ ଗଠନ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ କି ନମୁନା 'ଖ' ଉପରେ ଚୁମ୍ବକର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ । ନମୁନା 'ଖ', (ଲୌହ ସଲଫାଇଡ୍) ମଧ୍ୟ ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲୌହ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଗ୍ୟାସଟି ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପଚା ଅଣ୍ଡା ପରି ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ।

  ଲୌହ ସଲ୍‌ଫାଇଡ୍ + ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳ → ଲୌହ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ + ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍

୮.୪ : ଆମେ ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ?

ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ରହିଛି । ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ନେଉଥିବା ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଭଳି ଗ୍ୟାସ ମିଶି ରହିଥାଏ । ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଜଳ ଏକ ଯୌଗିକ ଯାହା ଉଦ୍‌ଜାନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନରେ ତିଆରି । ଲୁହା ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଭଳି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ କୋଠା ଏବଂ ଯାନବାହାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

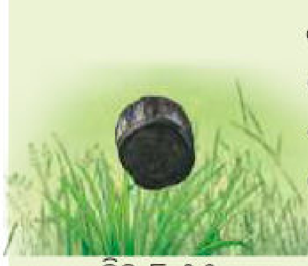
https://withteachers.in/

ଏହି ତଥ୍ୟ ବୁଝିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନିବା ନୁହେଁ ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳତାର ଚାବିକାଠି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରସାୟନବିତ୍‌ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଯେ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଏବଂ ଟିକା ଉଦ୍ଭାବନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଜ୍ଞାନ ଉପଯୋଗ କରି କୃତ୍ରିମ ସାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଯାହା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାନବ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ।

ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ବସ୍ତୁବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯୌଗିକ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ଅନନ୍ୟ ଗୁଣଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଆନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଷ୍ଟେନ୍‌ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭଳି ମିଶ୍ରଧାତୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ଲୁହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ । କାଠ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେହିସବୁ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ।

ତୁମେ ଶିଖିଲ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ମିଳେ । ଆସ ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ



ଚିତ୍ର ୮.୨୧

ବସ୍ତୁବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଗ୍ରାଫିନ୍ ଏରୋଜେଲ (graphene aerogel) । ଏହା କାର୍ବନରୁ ତିଆରି ଏବଂ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏତେ ହାଲୁକା ଯେ ଘାସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଧରି ରଖାଯାଇପାରିବ (ଚିତ୍ର ୮.୨୧) । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ତେଣୁ, ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଶୋଷଣ କ୍ଷମତା ଅଛି । ଏହି କାରଣରୁ ପରିବେଶ ସଫା କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ତେଲ ସ୍ତର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ଶକ୍ତିସଞ୍ଚୟକାରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ କୋଠା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଲେପ ତିଆରି କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୮.୫ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ?

ଅଧିକାଂଶ ପଥର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ । କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ମୂଳ ଖଣିଜ (native minerals) କୁହାଯାଏ ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ମୌଳିକରେ ତିଆରି, ଯୌଗିକ ନୁହେଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସୁନା, ରୁପା, ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ପରି ଧାତୁ କିମ୍ବା ଗନ୍ଧକ, ଅଙ୍ଗାରକ ପରି ଅଧାତୁ ।

ଅଧିକାଂଶ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକରେ ଗଠିତ ଯୌଗିକ ଅଟନ୍ତି । ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର କିଛି ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାର୍ଜ, ପାଇରୋକ୍ସିନ୍, ଅଭ୍ର, କାଲ୍‌ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅଲିଭାଇନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ (ଚିତ୍ର ୮.୨୨) । ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ ଖଣିଜପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଖଣିଜପଦାର୍ଥରୁ ନିଷ୍କାସିତ ଉପାଦନରୁ ତିଆରି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବା ଏଥିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଲୁମିନା, କ୍ୱାର୍ଟଜ୍, କାଲ୍‌ସାଇଟ୍ ଓ ଲୁହା ଅକ୍‌ସାଇଡ୍‌ରୁ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ । ମୁହଁରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ପାଉଡ଼ର ଟାଲକମ୍ ପାଉଡ଼ର ଟାଲକ୍ (talc)ରୁ ତିଆରି ହୁଏ ।

ଚିତ୍ର ୮.୨୨ : କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ

https://withteachers.in/

ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ

ଭାରତୀୟ କଳାରେ ମୌଳକ ଯୌଗିକ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣର ବ୍ୟବହାର

ଢୋକ୍ରା କଳା (Dhokra Art) ହେଉଛି ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ କଳା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୮.୨୩) । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମହୁମାଛିର ମହମ(bee wax)ରେ ଏକ ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହି ମହମ ମଡ଼େଲକୁ ମାଟିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଏକ ଛାଞ୍ଚ କରାଯାଏ । ମାଟି କଠିନ ହେବା ପରେ ମହମକୁ ତରଳା ଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ତରଳ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା କଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାହୋଇଥାଏ । ଏହା 'ଢୋକ୍ରା' କଳାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଚକଚକିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ । ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦର୍ଶାଏ । ଢୋକ୍ରାକଳା ଆଦିବାସୀ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।

ଚିତ୍ର ୮.୨୩
ଢୋକ୍ରା କଳା ଚିତ୍ର

ମୌଳିକ ଏବଂ ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର- ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହି ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନାନାବିଧ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସବୁକିଛି 'ପଦାର୍ଥ' ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଆଲୋକ, ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଆମ ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ନୁହେଁ । କେଉଁଟି ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କେଉଁଟି ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ।

ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ

- ଏକ ମିଶ୍ରଣରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ରହିଥାଏ । ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଗୁଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
- ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରୁଥିବା ପୃଥକ୍ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ ।
- ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର କଣିକା ଥାଏ । ସେହି ପଦାର୍ଥର ସମସ୍ତ କଣିକା ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।
- ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଏକ ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଏକ ଯୌଗିକ ହୋଇପାରେ ।
- ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସରଳ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଦାର୍ଥର ଗାଠନିକ ଏକକ ।
- ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ଗଠିତ ଏବଂ ତାହାର ଗଠନକାରୀ ମୌଳିକଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ କୁହାଯାଏ ।
- ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ମିଳେ । ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୌଗିକ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବିଶୁଦ୍ଧ ମୌଳିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

https://withteachers.in/

ଜିଜ୍ଞାସା ବଜାୟ ରଖ

୧. ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ 'କ' ଏବଂ 'ଖ' ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ଉତ୍ପାଦ 'ଗ' ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ବିଚାର କର ।

କ + ଖ → ଗ

ଧରିନିଅ ଯେ 'କ' ଏବଂ 'ଖ' ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ?

(କ) କ, ଖ ଏବଂ ଗ ସମସ୍ତ ଯୌଗିକ ଏବଂ କେବଳ 'ଗ'ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଠନ ଅଛି ।
(ଖ) ଗ ଏକ ଯୌଗିକ ଏବଂ କ ଏବଂ 'ଖ'ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଠନ ଅଛି ।
(ଗ) କ ଏବଂ ଖ ଯୌଗିକ ଏବଂ 'ଗ'ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଠନ ଅଛି ।
(ଘ) କ ଏବଂ ଖ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଗ ଏକ ଯୌଗିକ ଯାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଠନ ଅଛି ।

୨. **ସ୍ୱକ୍ଷୋକ୍ତି :** ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ

କାରଣ କୌଣସି ରାସୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଘଟି ଦୁଇ କିମ୍ବା ତତୋଧିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରିତ ହେଲେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

(କ) ଉଭୟ ସ୍ୱକ୍ଷୋକ୍ତି ଏବଂ କାରଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱକ୍ଷୋକ୍ତିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ।
(ଖ) ଉଭୟ ସ୍ୱକ୍ଷୋକ୍ତି ଏବଂ କାରଣ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ସ୍ୱକ୍ଷୋକ୍ତିର ଠିକ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।
(ଗ) ସ୍ୱକ୍ଷୋକ୍ତି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାରଣ ମିଥ୍ୟା ।
(ଘ) ସ୍ୱକ୍ଷୋକ୍ତି ମିଥ୍ୟା କିନ୍ତୁ କାରଣ ସତ୍ୟ ।

୩. ଜଳ ଏକ ଯୌଗିକ, ଏହାର ଧର୍ମ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଉଦ୍‌ଜାନ ମୌଳିକ ତୁଳନାରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ଏହି ବିବୃତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ।

୪. ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉଛି ? ତୁମ ଉତ୍ତର ସପକ୍ଷରେ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କୁହ ।

(କ) ମୌଳିକ : ଜଳ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବାୟୁ, ଲୁହା
(ଖ) ସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ : ବାୟୁ, କାଂସ୍ୟ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ଖଣିଜ
(ଗ) ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ : ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଲୁହା, ଅମ୍ଳଜାନ, ଚିନି
(ଘ) ଅସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ : କାଦୁଅ, ଜଳ, ପିତ୍ତଳ, ବାଲି ବାୟୁ ।

୫. ଲୁହା ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲୌହ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ମ୍ୟାଗନେସିୟମ୍ ଅମ୍ଳଜାନରେ ଜଳି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି କରେ । ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଥାର୍ଥତା ସହିତ ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ଅଲଗା କର ।

ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର.....

....
....
....
....
....

https://withteachers.in/

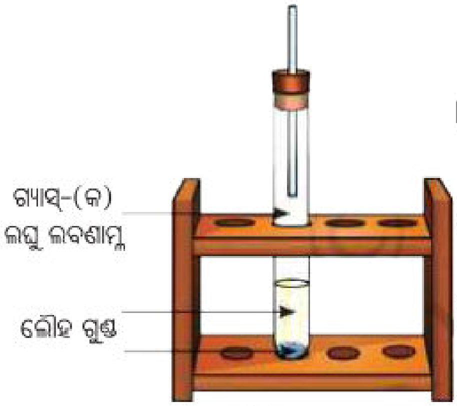
୬. ସାରଣୀ ୮.୩ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ଅଲଗା କର ।
ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, କାଦୁଅ ଜଳ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ବାଲି, ବାୟୁ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଲୌହ ସଲଫାଇଡ୍, କଳଙ୍କି, ଅମ୍ଳଜାନ, ସୁନା, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଫଳ ରସ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ସଲଫର, ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଉଦ୍‌ଜାନ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ।

ସାରଣୀ ୮.୩

ମୌଳିକ	ଯୌଗିକ	ମିଶ୍ରଣ

ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ତଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର ।

ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ



ଚିତ୍ର ୮.୨୪

୭. ଯେତେବେଳେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସଲଫର ପାଉଡ଼ର ଗରମ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ମୂଳ ମିଶ୍ରଣଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ? ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ ଲେଖ ।

୮. ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକ ମୌଳିକ ଏବଂ ଯୌଗିକଉଭୟ ଭାବରେ ଅଲଗା. କରିବା ସମ୍ଭବ କି ? କାହିଁକି କିମ୍ବା କାହିଁକି ନୁହେଁ କୁହ ।

୯. ଜଳ ଯଦି ଏକ ଯୌଗିକ ନ ହୋଇ ଉଦ୍‌ଜାନ୍ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତା ?

୧୦. ଚିତ୍ର ୮.୨୪ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର । ଗ୍ୟାସ୍‌ଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର । ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖ ।

୧୧. କେବଳ ଅଧାତୁରୁ ତିଆରି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଯୌଗିକର ନାମ ଲେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାରଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ।

୧୨. ସୁନାକୁ ଖଣିଜ ଏବଂ ଧାତୁ ଉଭୟ ଭାବରେ କିପରି ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇପାରିବ ?

ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

....

....

....

....

https://withteachers.in/

ଆବିଷ୍କାର, ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ତର୍କ

- ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଉଦାହରଣରୁ ସଚିତ୍ର ହସକଥା (comic strips) ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରିବ।
- କିଛି ମୌଳିକ (ଯେପରିକି ଫସ୍‌ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍), ଯୌଗିକ (ଯେପରିକି ପେନ୍‌ସିଲିନ୍) ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ (ଯେପରିକି କାଂସ୍ୟ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଷ୍ଟେନ୍‌ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍) ପ୍ରଭୃତିର ଆବିଷ୍କାର କିପରି ହେଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଏବଂ ତୁମର ରିପୋର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର।
- ଆସ, ଖୋଜି ବାହାର କରିବା : ଡିଟରଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫୁଟଣ ଭଳି ଜିନିଷ ଉପରେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଯୌଗିକର ନାମ ଲେଖି ରଖ।
- ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କର : ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଏକ ମୌଳିକ ଏକ ଯୌଗିକ କିମ୍ବା ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଭୂମିକାରେ ଥିବାର ଅଭିନୟ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବର୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବିତର୍କ କର।

https://withteachers.in/